

考虑多商品需求与库存差异的多车场协同配送车辆路径优化

王雨洁^{1,2}, 孟祥虎^{1,2}, 唐 静^{1,2}, 裴浩然¹

(1. 安徽工业大学 电气与信息工程学院, 安徽 马鞍山 243032; 2. 安徽省电力电子与运动控制重点实验室, 安徽 马鞍山 243032)

摘要: 针对现有多车场车辆路径研究多局限于同质商品配送的问题, 提出考虑车场商品库存差异与客户多商品需求的多车场协同配送车辆路径问题 (multi-depot collaborative distribution vehicle routing problem with multi-commodity, MDCDVRPMC), 通过订单拆分处理异构需求, 构建以运输成本最小化为目标的混合整数规划模型, 并设计增强型自适应大邻域搜索 (enhanced adaptive large neighborhood search, EALNS) 算法进行求解。该算法融合 K-means 聚类、节约算法和贪婪重组策略生成初始解, 采用自适应大邻域搜索算法避免早熟收敛, 结合 2-OPT 邻域操作与模拟退火 Metropolis 准则实现深度优化。最后, 采用 Gurobi 求解器与自适应大邻域搜索 (ALNS)、遗传算法 (genetic algorithm, GA) 和蚁群算法 (ant colony optimization, ACO) 进行标准案例测试, 验证模型正确性与算法性能。结果表明: EALNS 在保证解质量的前提下, 求解效率显著提升 (求解时间仅为 Gurobi 的 2%); 相较于对比算法, 其求解质量提升 13%~35%, 解稳定性提高 20%~40%, 展现出更优的收敛性能和鲁棒性。研究成果为复杂物流环境下多多车场的协同配送提供了高效解决方案, 有效拓展了车辆路径优化理论在实际物流场景中的应用范围。

关键词: 多车场车辆路径问题; 多商品配送; 库存差异; 订单拆分; 自适应大邻域搜索; 协同配送; 物流优化; 智能算法

中图分类号: TP301.6 **文献标志码:** A **doi:** 10.12415/j.issn.1671-7872.25005



Multi-Depot Collaborative Distribution Routing Optimization Considering Multi-commodity Demand and Inventory Heterogeneity

WANG Yujie^{1,2}, MENG Xianghu^{1,2}, TANG Jing^{1,2}, PEI Haoran¹

(1. School of Electrical & Information Engineering, Anhui University of Technology, Maanshan 243032, China;
2. Anhui Key Laboratory of Power Electronics and Motion Control, Maanshan 243032)

Abstract: The multi-depot collaborative distribution vehicle routing problem with multi-commodity (MDCDVRPMC) was proposed to address the limitation of existing multi-depot vehicle routing research that primarily focused on homogeneous commodity distribution, by considering both depot inventory differences and customer multi-commodity demands. A mixed-integer programming model was established with the objective of minimizing transportation costs through order splitting to handle heterogeneous demands, and an enhanced adaptive large neighborhood search (EALNS) algorithm was designed for solution. The algorithm integrated K-means clustering, the savings algorithm, and greedy recombination strategies to generate initial solutions, while adaptive large neighborhood search was employed to prevent premature convergence, combined with 2-OPT neighborhood

收稿日期: 2025-01-13

基金项目: 安徽省高校自然科学基金项目 (KJ2021A0410)

作者简介: 王雨洁 (2001—), 女, 安徽太和人, 硕士, 主要研究方向为智能计算。

通信作者: 孟祥虎 (1986—), 男, 山东枣庄人, 博士, 副教授, 主要研究方向为智能优化调度。

引文格式: 王雨洁, 孟祥虎, 唐静, 等. 考虑多商品需求与库存差异的多车场协同配送车辆路径优化 [J]. 安徽工业大学学报 (自然科学版), xxxx, x(x):x-xx.

operations and the Metropolis criterion of simulated annealing for deep optimization. Finally, the model correctness and algorithm performance were verified through standard case tests using the Gurobi solver, adaptive large neighborhood search (ALNS), genetic algorithm (GA), and ant colony optimization (ACO). The results demonstrate that the EALNS achieves significant improvement in solving efficiency while ensuring solution quality (the solving time is only 2% of Gurobi's); compared with benchmark algorithms, the solution quality is improved by 13%-35% and solution stability is enhanced by 20%-40%, showing superior convergence performance and robustness. The research findings are recognized as providing an efficient solution for collaborative distribution in complex multi-depot logistics environments, effectively expanding the application scope of vehicle routing optimization theory in practical logistics scenarios.

Keywords: multi-depot vehicle routing problem; multi-commodity distribution; inventory differentiation; order splitting; adaptive large neighborhood search; collaborative distribution; logistics optimization; intelligent algorithms

在国家“数字经济”战略和“双碳”目标协同推进的背景下,物流运输系统正加速向智能化、绿色化和协同化转型,成为提升供应链韧性与效率的关键支撑。作为物流优化领域的核心问题,车辆路径问题(vehicle routing problem, VRP)自Dantzig等^[1]提出以来,已在电力巡检^[2]、垃圾收运^[3]、应急服务^[4]与城市配送^[5-6]等领域展现出显著应用价值。为应对实际场景中的不确定性、多样化与时效性需求,相继提出了多车场VRP(multi-depot VRP, MDVRP)^[7-8]、可拆分需求VRP(split delivery VRP, SDVRP)^[9]、绿色低碳VRP(green VRP, GVRP)^[10-11]等变体模型。然而当前实践仍面临多品类商品的差异化库存约束致使协同调度复杂度提升、车场资源割裂致使物流成本上升以及现有模型未能深度耦合碳排监控与路径决策等挑战。因此,研究多商品需求与库存协同的多车场配送路径优化,对于构建智能调度中枢、降低物流总成本、赋能绿色供应链建设具有重大战略价值。

MDVRP作为VRP的重要扩展,在各类物流场景中展现出显著优势:在生鲜冷链领域,通过多配送中心的区域化布局提升配送响应速度^[12];在电商仓配系统中,利用前置仓协同调度机制优化订单履约效率^[13];在医药物流环节,依托多车场协同运作确保配送的精准性和时效性^[14]。针对不同应用场景的特殊需求,研究者们已开发出多种MDVRP扩展模型,如考虑周期性补货特征的MDVRP^[15]、适应实时交通的时变网络MDVRP^[16]、具有严格服务时间窗的应急MDVRP^[17],以及应对需求波动的动态需求MDVRP^[18]和随机性MDVRP^[19-20]等衍生模型。然而,现有研究主要集中于路径优化中的约束条件与目标函数设计^[21],较少考虑以下现实因素:各仓库(车场)存在商品供应能力的差异化限制;客户普遍

具有的多商品需求特性。为此,本文提出多商品需求与车场库存差异协同配送路径优化问题(multi-depot collaborative distribution vehicle routing problem with multi-commodity, MDCDVRPMC),通过整合多品类商品配送约束与车场供应能力差异,构建更符合实际的多车场协同配送优化模型,设计一种增强型自适应大邻域搜索算法(enhanced adaptive large neighborhood search, EALNS)进行求解,以期复杂物流环境下的多商品协同配送提供有效解决方案。

1 MDCDVRPMC 问题描述与数学模型

MDCDVRPMC是一种多车场协同配送路径问题的扩展形式,其核心特征在于:当客户存在多种商品需求且单一车场库存不足时,需通过多车场协作实现完整配送。如图1所示,车场1仅提供商品G1和G2,车场2供应商品G2和G3,而客户3和6同时需求商品G1, G2, G3,因此必须由车场1和2共同完成配送。该问题的优化目标是在满足所有约束条件下,通过车辆路径规划和资源分配,实现总配送成本最小化。

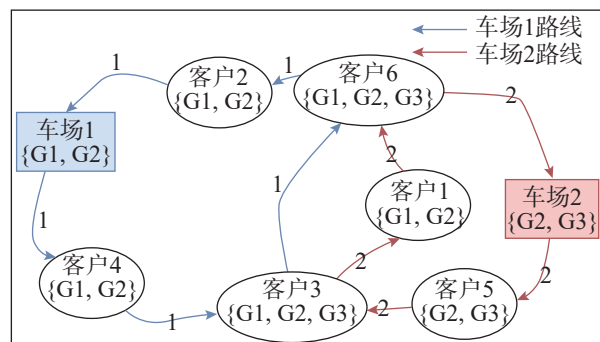


图1 多商品需求下的多车场协同配送问题示意图

Fig. 1 Illustration of the MDCDVRPMC

1.1 问题描述与基本假设

考虑由 m 个车场组成的配送系统, 其中每个车场配备 h 辆同构型配送车辆, 共同为 n 个客户节点提供 g 类商品的配送服务, 参数满足 $m, h, n, g \in \mathbf{Z}^+$ 且 $m < n$ 。该问题可建模为无向图 $G = (V, E)$, 其中顶点集合 $V = \{1, \dots, m+n\}$ 表示 m 个车场和 n 个客户的空间位置, 边集合 $E = \{(i, j) | i, j \in V, i \neq j\}$ 。这种图论表示方法直观地刻画了车场、客户节点及其连接关系。令 C_{ij} 表示顶点 i 到顶点 j 的车辆行驶距离, 且各车场仅提供有限商品种类。在最小总运输成本的目标下, 为便于问题描述设定以下基本假设:

1) 各客户点的商品需求 (种类、数量) 和各车场

的商品库存分布信息已知;

2) 车辆必须从所属车场出发, 完成任务后返回原车场;

3) 单一商品需求须由单辆车全程服务, 多商品需求允许多车协同服务;

4) 客户对每种商品的需求量不得超过车辆的装载能力;

5) 每辆车最大行驶的距离受限;

6) 所有车辆具有相同的载重和续航等性能参数。

1.2 模型参数与变量定义

MDCDVRPMC 模型描述涉及的主要参数如

表 1。

表 1 符号类型定义

Tab. 1 Symbol type definitions

类型	符号	定义
集合	D	车场集合
	V'	客户集合
	V	$V = D \cup V'$, 客户与车场组成的集合
	K	车辆集合, 共 mh 台车辆
	K_d	车场 d 中的车辆集合, 每个车场均有 h 台车辆
	A	商品种类集合, a 为任一类商品, $a \in A$
	D_a	可以提供商品 a 的车场集合, $a \in A$
	B_i	客户 i 需要的商品集合, $i \in V'$
参数	S	商品库存矩阵
	B	客户需求矩阵
	C_{ij}	客户节点 i 到客户节点 j 的距离
	b_{ia}	表示客户 i 需求商品 a 的数量
	f_k	车辆 k 使用的固定成本
	M	非常大的正数用于条件约束
	$C_{\max}$	每辆车的最远服务距离
	Q	车辆容量
变量	u_k	车辆 k 是否投入使用, 是为 1, 否为 0
	x_{ij}^k	车辆 k 由节点 i 行驶到节点 j , 是为 1, 否为 0
	y_{ia}^k	车辆 k 为客户 i 提供商品 a , 是为 1, 否为 0
	z_{ik}	车辆 k 访问客户 i , 是为 1, 否为 0

令 $K_d = \{(d-1)h+1, (d-1)h+2, \dots, dh\}$ 表示车场 d 的车辆集合, 其中 $d \in D$, 设 $K = \{1, 2, 3, \dots, h, h+1, h+2, \dots, 2h, \dots, mh\}$ 表示车辆集合。共有 m 个车场和 $g = |A|$ 类商品, 则定义车场商品供应矩阵 S 为一个 $m \times g$ 的二维布尔数组, 可表示为:

$$S = [s_{da}]_{m \times g} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{m \times g} \quad (1)$$

其中: 行表示车场标号; 列表示商品种类。 $s_{da} = 1$ 时表示车场 d 提供商品 a ; $s_{da} = 0$ 时表示车场 d 不提供商

品 a 。令 $D_a = \{d | s_{da} = 1, d \in D, a \in A\}$, 表示可供应商品 a 的车场集合。为 n 个客户配送共 g 类商品, 则定义客户需求矩阵 B 为一个 $n \times g$ 的二维实数数组, 可表示为:

$$B = [b_{ia}]_{n \times g} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & \cdots & 4 \\ 3 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}_{n \times g} \quad (2)$$

其中: 行表示客户点; 列表示商品种类; b_{ia} 表示客户 i 对商品 a 的需求量。令 $B_i = \{g | b_{ia} > 0, i \in V', a \in A\}$, 表示客户 i 所需的商品集合。

1.3 问题模型与约束条件

MDCDVRPMC 问题的优化目标是 최소화总车辆运输成本,数学表达为:

$$\min f = \sum_{k \in K} \sum_{i, j \in V, i \neq j} C_{ij} x_{ij}^k + \sum_{k \in K} f_k u_k \quad (3)$$

MDCDVRPMC 问题的约束条件体系可形式化表述如下。

1) 为确保所有客户点获得服务,需满足:

$$\sum_{i \in V'} \sum_{k \in K_d} x_{ij}^k \geq 1, \quad \forall j \in V', i \neq j \quad (4)$$

$$\sum_{i \in V'} x_{ij}^k = \sum_{j \in V'} x_{ji}^k, \quad \forall k \in K, i \neq j \quad (5)$$

该约束保证每个客户点至少被一辆车访问。

2) 为确保所有配送车辆从所属车场出发执行服务,需满足:

$$\sum_{i \in D} \sum_{j \in V'} x_{ij}^k \leq u_k, \quad \forall k \in K \quad (6)$$

该约束保证每辆车有且仅有一条离开所属车场的路径。

3) 为确保客户各类商品需求的服务一致性,需满足:

$$\sum_{d \in D_a, k \in K_d} y_{ia}^k = 1, \quad \forall i \in V', a \in B_i \quad (7)$$

该约束保证每位客户的每种商品需求由同一车辆完整承担,且不允许拆分。

4) 为确保商品供需关系在车辆服务中得到有效衔接,需满足:

$$\sum_{a \in B_i} y_{ia}^k \leq M \sum_{j \in V} x_{ji}^k, \quad \forall i \in V', d \in D_a, k \in K_d \quad (8)$$

$$\sum_{j \in V} x_{ji}^k \leq \sum_{a \in B_i} y_{ia}^k, \quad \forall i \in V', d \in D_a, k \in K_d \quad (9)$$

该约束保证车辆仅在所属车场具备所需商品的前提下,才能服务对应客户。

5) 为确保车辆在服务过程中的路径连贯,需满足:

$$\sum_{j \in V' \cup \{d\}, i \neq j} x_{ij}^k = z_{ik}, \quad \forall i \in V' \cup \{d\}, d \in D, k \in K_d \quad (10)$$

$$\sum_{j \in V' \cup \{d\}, i \neq j} x_{ji}^k = z_{ik}, \quad \forall i \in V' \cup \{d\}, d \in D, k \in K_d \quad (11)$$

该约束保证车辆在访问客户后能够继续执行后续服务。

6) 为保证车辆路径的闭合性,需满足:

$$\sum_{j \in V' \cup \{d\}} x_{dj}^k = \sum_{j \in V' \cup \{d\}} x_{jd}^k = 1, \quad \forall d \in D, k \in K_d \quad (12)$$

该约束保证每辆车必须从所属车场出发,服务完成后返回该车场。

7) 为确保运输任务在车辆承载能力范围执行,需满足:

$$\sum_{i \in V', a \in A} y_{ia}^k \bullet b_{ia} \leq Q, \quad \forall k \in K \quad (13)$$

该约束保证每辆车的装载量不超过其容量上限。

8) 为确保运输路径规划在车辆续航能力范围进行,需满足:

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in V} C_{ij} \bullet x_{ij}^k \leq C_{\max}, \quad \forall k \in K \quad (14)$$

该约束保证每辆车的行驶距离不得超过预设的最大限制。

9) 为防止路径规划中出现无效回路,需满足:

$$z_{ik} - z_{jk} + M x_{ij}^k \leq M - 1, \quad \forall i \in V, j \in V, i \neq j, k \in K \quad (15)$$

该约束保证任意车辆的行驶路径中不包含子环或子路径结构。

10) 决策变量约束的属性:

$$u_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K \quad (16)$$

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, i \neq j, k \in K \quad (17)$$

$$y_{ia}^k \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in V', a \in A, k \in K \quad (18)$$

$$z_{ik} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in V', k \in K \quad (19)$$

2 算法设计

针对 MDCDVRPMC 问题的复杂特性,在经典 ALNS 算法框架基础上提出增强型自适应大邻域搜索算法 (EALNS)。该算法通过融合模拟退火机制和 2-OPT 局部搜索策略^[22]形成多层次优化体系:在生成初始解阶段,集成 K-means 聚类、节约算法与贪婪重组策略;在全局搜索阶段,采用自适应算子选择机制并嵌入 2-OPT 邻域操作进行局部优化;在解接受阶段,引入模拟退火 Metropolis 准则,结合算子权重的动态更新机制,在保证算法多样性的同时保障收敛性。

2.1 初始解的构造

本文通过整合车场商品种类、客户需求特征以及节点空间分布等关键因素设计初始解生成流程,引导算法搜索方向,提升求解效率和收敛速度。具体流程如下:

1) 定义客户集合 $V' = \{i_a | b_{ia} > 0, \forall i \in V, \forall a \in A\}$ 表示所有存在需求的客户节点,基于车场空间分布,采用 K-means 算法对 V' 中的客户节点进行聚类划分。

2) 对每个簇执行供需匹配评估,计算簇内客户总需求与其关联车场供应能力的匹配程度,将需求

超出关联车场服务能力的客户节点从原簇移除, 归入未分配集合 W 。

3) 对于各簇内需求可由关联车场满足的客户节点, 采用 Clarke-Wright 节约算法^[23]生成车场的初始配送路径方案。

4) 对于未分配集合 W 中的客户节点, 采用贪婪插入策略将其迭代插入至满足供需约束车场路径的最优位置, 直至所有需求被完全覆盖, 最终完成初始解构造。

完整的初始解生成流程见图 2。

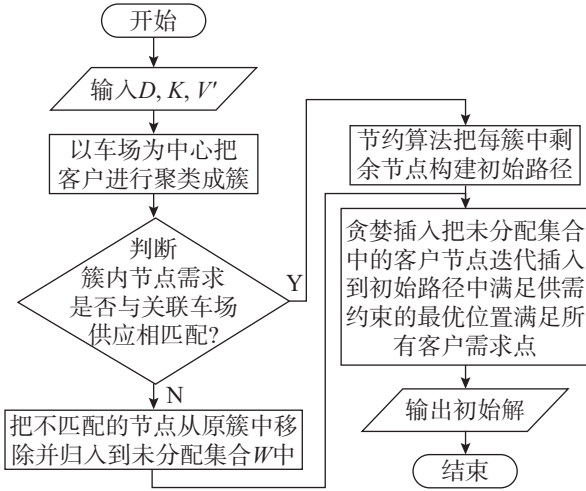


图2 初始解生成的流程图

Fig. 2 Flowchart for initial solution generation

2.2 全局搜索策略

采用随机破坏、最远破坏和最差破坏 3 种破坏算子, 结合贪婪插入与后悔值插入修复算子, 协同执行邻域搜索以增强解空间的探索能力, 有效维持种群多样性并避免算法陷入局部最优。

1) 破坏算子通过动态调整的破坏率选择性移除客户节点, 其中随机破坏、最差破坏和最远破坏 3 种策略与实时破坏率机制协同作用, 在算法搜索过程中实现探索-开发的动态平衡, 抑制早熟收敛现象并增强全局优化性能。

2) 修复算子通过贪婪插入与后悔值插入策略对破坏后的解进行重构, 将移除的客户节点重新插入最优位置, 在严格满足所有客户需求约束的前提下, 提升解的可行性与质量水平。

3) 算子选择机制通过动态调整算子权重来提升算法效率和适应性, 每个算子由得分和权重共同决定其选择概率。在迭代过程中, 当算子生成新解时, 会根据解的质量对其进行评分, 评分结果直接影响算子的权重调整: 历史累积评分越高的算子, 其权重增加幅度越大, 反之, 表现不佳的算子权重会相应

降低, 从而实现算子选择概率的自适应优化。

定义 w_l 和 π_l 为算子 l 的权重和分数, 并根据操作结果赋分, 其中改进最优解为 σ_1 、改进当前解为 σ_2 、生成劣解为 σ_3 , 且 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > 0$ 。更新算子权重按以下公式计算:

$$w_l^* = (1 - \lambda) w_l + \lambda \pi_l / \sum_{l=1}^L \pi_l \quad (20)$$

式中: $\lambda \in (0, 1)$ 表示算子权重受历史表现的影响度, 接近 0 表示历史表现影响极大, 接近 1 表示历史表现影响极低, 仅取决于最新算子得分; L 表示算子总数。

为确保种群多样性并防止早熟收敛, 采用轮盘赌机制进行算子选择, 算子 l 被选择的概率计算公式如下:

$$P_l = w_l / \sum_{l=1}^L w_l \quad (21)$$

通过这种概率选择方式有效平衡算法的探索与开发能力。

2.3 局部优化方法

针对全局优化算法在解空间探索过程中存在勘探能力有限 (易陷解空间平坦区)、局部开发能力弱及收敛速度慢等局限, 提出融合局部优化机制的改进策略。具体而言, 通过引入 2-OPT 算法对全局算法生成的潜在优质解进行精细化局部搜索, 提升算法性能。在实现层面, 2-OPT 算法对每条车辆路径执行系统性的优化操作: 首先枚举路径中所有可能的 2 条非相邻边组合, 然后执行断边重连操作; 若新路径在满足所有约束条件的前提下能够缩短行驶距离, 则接受该改进方案并更新当前解, 否则保留原路径。这一优化过程通过迭代循环持续进行, 直至无法获得进一步的改进为止。

2-OPT 操作具有 2 个重要特性: 其一, 仅对路径内部结构进行调整, 不改变服务客户集合; 其二, 始终保持路径的连通性。这些特性使其能够完美嵌入迭代式全局搜索算法的框架中, 作为高效的嵌套优化模块。本文设计的整体算法流程包含 2 个关键阶段: 首先基于轮盘赌选择机制生成候选解集合, 随后应用 2-OPT 算法对这些候选解进行深度局部优化, 从而在保证算法全局搜索能力的同时, 提升收敛质量和计算效率。

2.4 解接收准则

为避免算法陷入局部最优并增强全局搜索能力, 引入模拟退火算法的 Metropolis 准则。该准则通过概率性接受劣质解, 使算法能够在解空间中进行一定程度的跳跃式探索。若新解 x' 优于当前解 x , 即

$C(X') < C(X)$, 则直接接受新解, 更新当前解 $X = X'$; 若新解 X' 劣于当前解 X , 即 $C(X') \geq C(X)$, 计算概率 $P = e^{-(C(X') - C(X))/T}$, 当 P 大于 $[0, 1)$ 之间的一个随机数时, 接收新的当前解 X' , 否则拒绝该解, 保持 X 不变。其中 $C(X)$ 和 $C(X')$ 分别表示当前解和新解的目标函数, T 为当前迭代接收准则的温度。随着算法迭代的进行, 温度逐步降低, 接受劣解的概率随之减小, 这模拟了退火算法中“退火”的物理过程。在初始高温阶段, 算法具备较强的全局搜索能力, 能够有效跳出局部最优区域; 随着温度持续衰减, 搜索行为逐渐趋于收敛, 转向局部区域精细寻优。

文中, 初始温度依据初始解的目标函数值设定, 温度更新遵循几何退火策略, 即 $T' = \alpha T$ 。 T' 为下一次迭代的温度, T 为当前迭代的温度, $\alpha \in (0, 1)$ 为冷却速率, 表示控制温度的衰减速度。该机制不仅有助于提升算法的收敛效率, 还能有效降低算法陷入局部最优的风险, 从而在保证搜索精度的同时增强解的多样性。

2.5 时间复杂度分析

提出的 EALNS 算法流程如图 3。

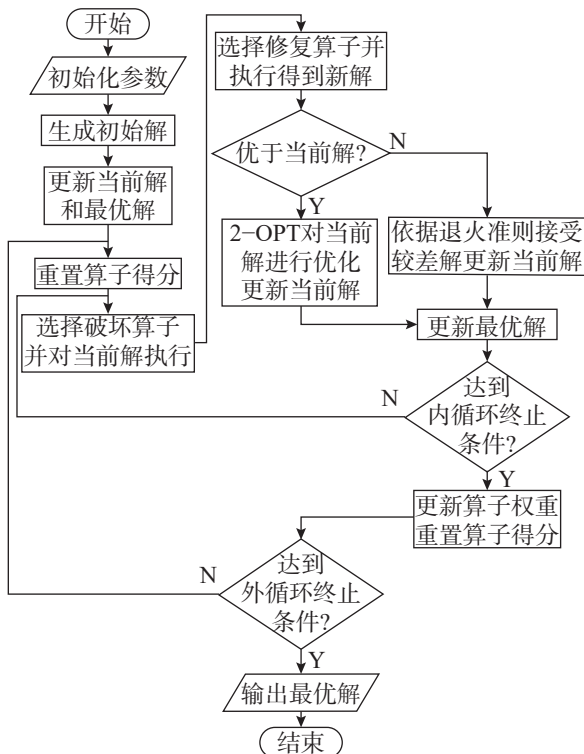


图3 EALNS 算法框架的流程图

Fig. 3 Flowchart of the EALNS algorithmic framework

初始阶段采用 K -means 聚类及节约算法和贪婪算法生成初始解, 时间复杂度为 $O(n)$; 全局搜索阶段通过自适应算子选择进行邻域扰动, 破坏与修复扰动操作的时间复杂度为 $O(n^2)$; 局部搜索阶段采用 2-

OPT 进行邻域搜索, 时间复杂度为 $O(n^2)$, 同时结合退火准则以一定概率接受劣质解来避免陷入局部最优, 其中退火准则的更新操作时间复杂度为 $O(n)$ 。因此, EALNS 算法单次迭代的时间复杂度为 $O(n + n^2 + n^2 + n) \approx O(n^2)$ 。由于算法采用最大迭代次数或运行时间作为终止条件, 属于任意时刻终止算法, 故不分析整体时间复杂度。

3 实验与结果分析

为验证 EALNS 算法求解 MDCDVRPMC 模型的有效性, 选取蚁群算法 (ant colony algorithm, ACO)^[24]、遗传算法 (genetic algorithm, GA)^[25] 和 ALNS^[26] 作为对比算法, 基于改编自 MDVRP 及 TSPLIB 标准测试集的 MDCDVRPMC 新案例 (案例数据见 <https://github.com/Wwangwa/MDCDVRPMC>) 进行仿真实验。案例涵盖客户数量 ($n=10\sim300$)、车场数量 ($m=2, 3, 4$)、商品种类 ($g=3, 4$) 以及车辆容量 ($Q/100=1, 2, 3, 5$) 等关键参数组合, 所有实验均在 PyCharm 2024+ Python 环境 (64 位 Win10 系统, AMD 6 核 3.50 GHz, 32 G 内存) 下统一执行。

3.1 精确解验证实验

为验证 MDCDVRPMC 模型的正确性和 EALNS 算法的求解效果, 采用 EALNS 与 Gurobi 优化器对小规模案例 (R01~R07) 进行求解, 设置 Gurobi 最大运行时间为 7 200 s, 结果如表 2。表中最优解以加粗标注; 目标函数由不同单位子目标加权构成, 其数值仅反映优化方向, 不反映具体物理或经济量值, 故其无单位。

表 2 EALNS 和 Gurobi 在小规模案例中的求解结果对比

Tab. 2 Performance comparison between EALNS and Gurobi on small-scale cases

案例	$n/m/g/Q$	Gurobi		EALNS	
		目标函数值	时间/s	目标函数值	时间/s
R01	10/2/3/1	376.76	0.26	376.76	0.46
R02	10/3/3/1	371.47	1.20	371.47	1.14
R03	15/2/3/1	426.15	8.99	426.15	2.35
R04	15/3/3/1	419.11	266.01	419.11	4.22
R05	20/2/3/1	467.90	493.93	467.90	7.12
R06	20/3/3/1	445.10	581.04	445.10	11.74
R07	40/2/3/1	—	—	355.17	15.72

由表 2 可知: 在 R01~R06 案例中, Gurobi 均在限定时间内求得最优解 (分别为 376.76, 371.47, 426.15, 419.11, 467.90, 445.10), 验证了 MDCDVRPMC 模型的正确性; EALNS 同样获得最优解, 且其平均求解

时间仅为 Gurobi 的 2%。客户数量扩大至 40 时,即在案例 R07 中, Gurobi 因计算复杂未在 7 200 s 内获最优解;而 EALNS 仅用 15.72 s 即收敛至最优解,表明其在 MDCDVRPMC 小规模问题上兼具高效性与有效性。

3.2 性能对比实验

为进一步验证 EALNS 算法的求解性能,选取典型基准算法在统一测试环境下进行对比实验,重

点考察求解质量、鲁棒性及收敛性 3 项指标,评估各算法在不同规模和复杂度场景下的性能表现。

3.2.1 求解质量

为评估 ELANS 算法的求解质量,采用 ACO, GA, ALNS, ELANS 求解在不同规模案例 (小规模 R01~R06、中等规模 R07~R12、大规模 R13~R18、超大规模 R19~R22), 各算法在每个案例上独立运行 20 次并统计其最优值和平均值,具体结果如表 3。

表 3 EALNS 与 GA、ALNS 和 ACO 算法的案例求解结果

Tab. 3 Case solving results of EALNS with GA, ALNS, and ACO algorithms

案例	n/m/g/Q	GA		ALNS		ACO		EALNS	
		最优解	平均值	最优解	平均值	最优解	平均值	最优解	平均值
R01	10/2/3/1	376.76	376.76	376.76	376.76	376.76	376.76	376.76	376.76
R02	10/3/3/1	371.47	371.47	371.47	371.47	371.47	371.47	371.47	371.47
R03	15/2/3/1	426.15	435.76	426.15	428.93	426.15	430.65	426.15	426.15
R04	15/3/3/1	427.35	433.21	419.57	421.83	420.88	429.50	419.11	419.11
R05	20/2/3/1	467.90	480.23	467.90	471.98	471.22	479.65	467.90	468.64
R06	20/3/3/1	461.35	469.43	449.21	459.43	464.33	480.27	445.10	448.43
R07	40/2/3/2	412.67	425.32	356.27	369.03	389.83	397.55	355.17	359.57
R08	40/3/3/2	411.71	423.64	341.96	360.00	362.81	372.59	326.83	332.90
R09	50/2/3/2	433.32	454.80	339.96	347.19	345.37	356.30	312.92	319.73
R10	50/3/3/2	427.77	446.86	316.27	333.41	339.82	358.02	286.88	290.32
R11	75/2/3/2	1 619.40	1 676.88	1 645.12	1 697.75	1 614.22	1 653.97	1 536.98	1 565.41
R12	75/3/3/2	1 555.61	1 585.91	1 569.83	1 599.87	1 562.20	1 615.24	1 470.33	1 497.95
R13	100/3/3/3	2 255.20	2 390.21	1 924.25	2 054.22	2 090.79	2 191.01	1 763.33	1 843.06
R14	100/4/3/3	1 902.53	2 051.62	1 849.82	1 954.34	1 875.99	2 006.25	1 749.99	1 839.45
R15	150/3/4/5	6 889.54	7 294.54	6 573.57	6 995.57	6 868.75	7 223.48	6 286.29	6 574.04
R16	150/4/4/5	7 950.25	8 053.55	7 053.11	7 167.87	7 249.28	7 370.97	5 881.09	5 979.14
R17	200/3/4/5	8 702.74	9 294.87	8 132.34	8 696.78	8 292.29	8 951.95	7 421.48	7 881.30
R18	200/4/4/5	8 554.68	9 230.04	7 819.76	8 395.67	8 253.12	8 884.01	7 486.95	7 985.80
R19	250/3/3/5	9 356.87	9 909.43	9 178.53	9 744.03	9 214.69	9 790.19	8 210.30	8 704.90
R20	250/4/3/5	9 176.51	9 713.68	9 098.64	9 608.99	9 113.62	9 589.79	8 568.76	8 982.98
R21	300/3/3/5	9 989.73	10 394.31	9 889.42	10 255.56	9 953.65	10 349.15	9 256.65	9 554.56
R22	300/4/3/5	9 940.85	10 526.89	9 401.25	9 862.76	9 789.61	10 325.32	8 787.89	9 156.73

表 3 结果数据表明 EALNS 算法在不同规模案例中均展现出优异性能: 在小规模案例 (R01~R06) 中, EALNS 稳定获得最优解, 平均值与最优解的平均差距仅 0.68, 显著优于 GA(5.98), ALNS(3.22) 和 ACO(6.25), 表现出最高的最优解命中率。在中等规模 (R07~R14) 中, EALNS 保持 4.5%~6.2% 的稳定差距, 相较 GA(27.5%)、ALNS(11.1%) 和 ACO(15.1%) 优势明显, 如 R10 案例中 EALNS(290.32) 较 ALNS (333.41)、ACO(358.02) 和 GA(446.86) 分别提升 12.9%, 18.9% 和 35.1%; 大规模案例 (R15~R22) 中, EALNS 通过初始解优化策略和模拟退火机制将差距控制

在 7.2%, 显著优于对比算法 (14.7%~25.1%)。整体而言, EALNS 在解质量上实现 13%~35% 的提升, 且规模越大稳定性优势越显著, 标准差较对比算法降低 20%~40%, 充分验证了其在多尺度复杂场景中的优越性和鲁棒性。

3.2.2 鲁棒稳定性

选取具有典型特征的 R10(中等规模案例, 节点数量适中且约束复杂度与规模匹配) 和 R16(大规模案例, 客户数量显著增加导致计算复杂度明显提升) 作为代表性测试场景。为系统评估各算法在不同规模下的鲁棒稳定性表现, 分别对这两个案例进行 20

次独立运行实验,并通过箱线图(图4)展示各算法求解结果的分布特征,分析算法性能随问题规模变化的规律性表现。

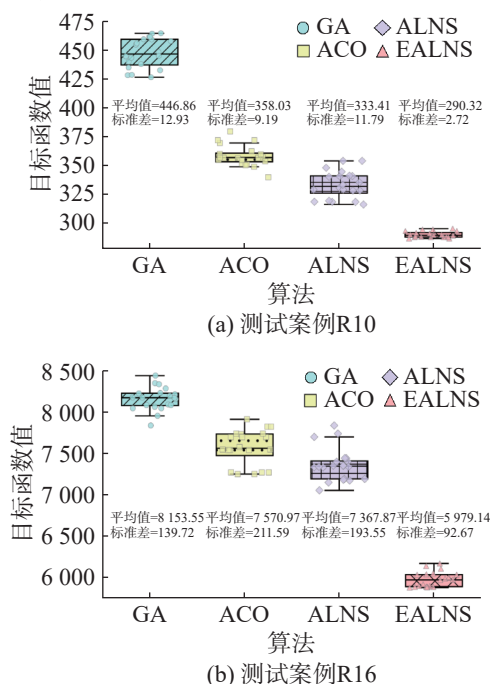


图4 4种算法的求解结果分布

Fig. 4 Solution distribution of four algorithms

图4表明EALNS算法在解质量和稳定性方面具有显著优势:在R10案例中,EALNS以290.32的平均值显著优于ALNS(333.41)、ACO(358.02)和GA(446.86),降幅分别达12.9%,18.9%和35.0%;其2.72的标准差仅分别为ACO(9.19),ALNS(11.79)和GA(12.93)的29.6%,23.1%,21.0%,展现出更优的稳定性。R16案例进一步验证了该优势,EALNS平均值较ALNS,ACO和GA分别降低18.8%,21.0%和26.7%,标准差亦显著降低25%~40%。这种优异的性能源于破坏扰动操作有效避免局部最优、模拟退火机制实现高效探索、局部搜索提升收敛精度。统计结果表明,EALNS在不同规模案例中均能保持高质量解的稳定输出,其更集中的解分布和更低的波动性充分证明了算法具有优异的鲁棒性和适应性,为复杂物流场景提供了可靠的优化解决方案。

3.2.3 收敛特性

R07为中等规模案例,计算负担较轻,便于观察初始收敛速度;R16为大规模案例,计算复杂度高,更能反映算法复杂问题下的稳定性与全局搜索能力。选取R07和R16作为典型案例进行测试,通过对比EALNS,ALNS,ACO和GA等4种算法的收敛曲线(图5),评估EALNS算法在不同规模问题中的收敛性表现。

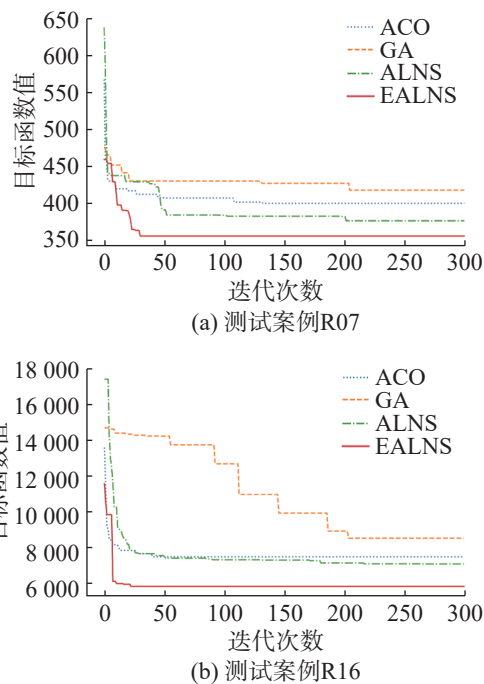


图5 4种算法的求解迭代曲线

Fig. 5 Solving iterative curves of 4 algorithms

图5(a)实验结果表明EALNS算法在中等规模案例中展现出显著优势:初始解460.32优于GA(476.03)、ACO(567.73)和ALNS(637.50),这归功于K-means聚类与节约算法的协同预处理优化;在收敛效率方面,EALNS仅需25次迭代即达稳定状态,远快于ALNS(50次开始收敛、200次左右完成)、ACO(120次)和GA(200次);最终解质量同样最优,得益于自适应扰动有效避免局部最优。图5(b)进一步验证了EALNS在大规模案例中的卓越性能:初始解11587.07较GA(14697.36),ACO(13598.50)和ALNS(17398.49)分别提升21.2%,14.8%和33.4%,更快的收敛速度与更优的最终解充分证明了算法在复杂场景下仍保持优异的全局搜索能力和稳定性。

4 结论

针对多车场多品类协同配送问题(MDCDVRPMC)建立了以最小化车辆行驶成本为目标的混合整数规划模型,并提出增强大邻域搜索(EALNS)算法进行高效求解。该算法通过融合聚类分析、节约算法和贪婪策略生成高质量初始解,集成自适应算子选择机制与2-OPT局部搜索优化路径,并引入模拟退火Metropolis准则增强全局优化能力。验证结果表明:在保证解质量的前提下,求解效率显著优于Gurobi(平均求解时间仅为2%);与ACO,GA及ALNS算法相比,凭借优化的初始解生成策略,EALNS在求解质量上实现了13%~35%的提升,收敛速度和精度

均更优。同时, 最优值与平均值差距缩小 20%~40%, 解稳定性显著增强。研究成果不仅拓展了多车场车辆路径优化理论框架, 构建的分布式物流智能求解算法在实际验证中表现优异, 兼具理论创新与工程应用价值。

本研究虽然提出了有效的 MDCDVRPMC 模型和 EALNS 算法, 但仍存在以下改进空间: MDCDVRPMC 模型尚未考虑客户时间窗约束、动态交通网络变化和随机需求波动等因素, 算法在参数敏感性和超大规模实例问题求解效率方面仍有提升潜力。针对这些局限, 后续研究将重点突破动态不确定性建模、强化算子学习机制和并行计算框架等技术, 并基于真实物流场景数据进行实证验证, 推动协同配送智能算法在复杂物流系统中的实际应用。

参考文献:

- [1] DANTZIG G B, RAMSER J H. The truck dispatching problem[J]. *Management Science*, 1959, 6(1):80-91.
- [2] YANG B H, REN T, YU H J, et al. An evolutionary algorithm driving by dimensionality reduction operator and knowledge model for the electric vehicle routing problem with flexible charging strategy[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2025, 92:101814.
- [3] 闫芳, 陈欢欢, 何永全, 等. 城市生活垃圾收运路径优化问题研究综述 [J]. 昆明理工大学学报 (自然科学版), 2023, 48(4):109-122.
YAN F, CHEN H H, HE Y Q, et al. A review of research on optimization of municipal solid waste vehicle routing[J]. *Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Science)*, 2023, 48(4):109-122.
- [4] 陈浩立. 基于深度强化学习的应急物资调度研究 [D]. 杭州: 浙江工业大学, 2022.
CHEN H L. Research on Emergency Supplies Scheduling Based on Deep Reinforcement Learning[D]. Hangzhou: Zhejiang University of Technology, 2022.
- [5] 唐静, 孟祥虎, 黄文, 等. 货物关联性和优先级约束下的多目标异构 AGV 调度问题研究 [J]. 安徽工业大学学报 (自然科学版), 2025, 42(3):276-286.
TANG J, MENG X H, HUANG W, et al. Research on multi-objective scheduling problem of heterogeneous AGVs with cargo correlation and priority[J]. *Journal of Anhui University of Technology (Natural Science)*, 2025, 42(3):276-286.
- [6] 李坚强, 蔡俊创, 孙涛, 等. 面向复杂物流配送场景的车辆路径规划多任务辅助进化算法 [J]. 自动化学报, 2024, 50(3):544-559.
LI J Q, CAI J C, SUN T, et al. Multitask-based assisted evolutionary algorithm for vehicle routing problems in complex logistics distribution scenarios[J]. *Acta Automatica Sinica*, 2024, 50(3):544-559.
- [7] 奎昊, 朱荣, 胡蓉, 等. 三阶段优化算法求解带三维装载约束的 MDVRP[J]. 控制工程, 2023, 30(11):2027-2040.
KUI H, ZHU R, HU R, et al. A three-stage optimization algorithm for solving three-dimensional loading-capacitated multiple depot vehicle routing problem[J]. *Control Engineering of China*, 2023, 30(11):2027-2040.
- [8] SU Y K, ZHANG S, WANG Y, et al. An adaptive large neighborhood search with multi-deletion operators for multi-depot green vehicle routing problem with time windows[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2025, 95:101942.
- [9] ZHU Z Q, CHEN Y R, WAHAB M I M. An exact algorithm for simultaneous pickup and delivery problem with split demand and time windows[J]. *Computers & Operations Research*, 2024, 170:106761.
- [10] 郭宁, 钱斌, 申秋义, 等. 超启发蚁群优化算法求解带柔性时间窗的绿色两级多周期车辆路径问题 [J]. 控制与决策, 2025, 40(3):745-754.
GUO N, QIAN B, SHEN Q Y, et al. Hyper-heuristic ant colony optimization algorithm for green two-echelon multi-period vehicle routing problem with flexible time windows[J]. *Control and Decision*, 2025, 40(3):745-754.
- [11] 周鲜成, 郑梓亮, 杨堃, 等. 城市物流配送中时间-位置依赖型多目标绿色车辆路径问题研究 [J]. 控制与决策, 2025, 40(2):413-422.
ZHOU X C, ZHENG Z L, YANG K, et al. Research on time-and-site dependent multi-objective green vehicle routing problem in urban logistics distribution[J]. *Control and Decision*, 2025, 40(2):413-422.
- [12] 赵泉午, 姚珍珍, 林娅. 面向新零售的生鲜连锁企业城市配送网络优化研究 [J]. 中国管理科学, 2021, 29(9):168-179.
ZHAO Q W, YAO Z Z, LIN Y. Research on urban distribution network optimization of fresh chain enterprises under new retail[J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2021, 29(9):168-179.
- [13] 郑思宇, 黄敏, 蒋松辰, 等. 基于 GELTR-WOA 算法的多地点库存动态集成调拨 [J]. 控制与决策, 2024, 39(7):2334-2344.
ZHENG S Y, HUANG M, JIANG S C, et al. Multi-location inventory dynamic integrated allocation based on GELTR-WOA algorithm[J]. *Control and Decision*, 2024, 39(7):2334-2344.
- [14] JIN H, HE Q S, HE M, et al. Optimization for medical logistics robot based on model of traveling salesman problems and vehicle routing problems[J]. *International*

- Journal of Advanced Robotic Systems, 2021, 18(3): 17298814211022539.
- [15] VIEIRA B S, RIBEIRO G M, BAHENSE L. Metaheuristics with variable diversity control and neighborhood search for the heterogeneous site-dependent multi-depot multi-trip periodic vehicle routing problem[J]. Computers & Operations Research, 2023, 153:106189.
- [16] WANG Y, ASSOGBA K, FAN J X, et al. Multi-depot green vehicle routing problem with shared transportation resource: integration of time-dependent speed and piecewise penalty cost[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 232:12–29.
- [17] XU P, LIU Q X, WU Y H. Energy saving-oriented multi-depot vehicle routing problem with time windows in disaster relief[J]. *Energies*, 2023, 16(4):1992.
- [18] WANG Y, GOU M Y, LUO S Y, et al. The multi-depot pickup and delivery vehicle routing problem with time windows and dynamic demands[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2025, 139:109700.
- [19] KOST V, MERAKOU M, GKIOTSALITIS K. Electric bus scheduling problem with time windows and stochastic travel times[J]. *Information*, 2025, 16(5):376.
- [20] DELAVEGA J, GENDREAU M, MORABITO R, et al. An integer L-shaped algorithm for the vehicle routing problem with time windows and stochastic demands[J]. *European Journal of Operational Research*, 2023, 308(2):676–695.
- [21] JAYARATHNA D G N D, LANEL G H J, JUMAN Z A M S. Survey on ten years of multi-depot vehicle routing problems: mathematical models, solution methods and real-life applications[J]. *Sustainable Development Research*, 2021, 3(1):p36.
- [22] 郭方明, 孟祥虎, 唐静, 等. 多商品分批次取送货的异构绿色车辆路径问题研究 [J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2025, 42(2):159–168.
- GUO F M, MENG X H, TANG J, et al. Research on multi-commodity heterogeneous green vehicle routing problem with split pickup and delivery[J]. Journal of Anhui University of Technology (Natural Science), 2025, 42(2): 159–168.
- [23] 张笛, 钟明, 陈龙, 等. 基于改良 C-W 节约算法的甩挂运输车辆调度模型 [J]. *中国机械工程*, 2018, 29(19): 2352–2356.
- ZHANG D, ZHONG M, CHEN L, et al. A vehicle scheduling model for trailer pick-up transport based on modified C-W saving algorithm[J]. *China Mechanical Engineering*, 2018, 29(19):2352–2356.
- [24] 王芳, 滕桂法, 姚竟发. 带时间窗的多目标蔬菜运输配送路径优化算法 [J]. *智慧农业(中英文)*, 2021, 3(3): 152–161.
- WANG F, TENG G F, YAO J F. Multi-objective vegetable transportation and distribution path optimization with time windows[J]. *Smart Agriculture*, 2021, 3(3):152–161.
- [25] RABBOUCH B, SAÂDAOUI F, MRAIHI R. Efficient implementation of the genetic algorithm to solve rich vehicle routing problems[J]. *Operational Research*, 2021, 21(3):1763–1791.
- [26] 雷勤, 高颜兵, 周煜丰, 等. 基于改进 ALNS 算法的多交付选项路径规划 [J]. *系统工程与电子技术*, 2025, 47(1):173–181.
- LEI Q, GAO Y B, ZHOU Y F, et al. Multi-delivery option path planning based on improved ALNS algorithm[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2025, 47(1):173–181.